
Cahier de calcul mental et de calcul littéral

Reprendre les bases et retrouver les automatismes du collège

Un parcours progressif en trois temps

Comprendre la règle $\rightarrow$ s'entraîner sans calculatrice $\rightarrow$
corriger et recommencer

Stéphane Tholon

Édition 2026

Table des matières

1	Mode d'emploi et bilan de départ	2
2	Nombres relatifs et priorités opératoires	2
3	Fractions, décimaux et pourcentages	4
4	Puissances, racines, proportions et conversions	6
5	Comprendre une expression littérale	7
6	Réduire une expression	9
7	Développer	10
8	Factoriser	11
9	Équations, inéquations et formules	12
10	Dix séances pour automatiser	14

1. Mode d'emploi et bilan de départ

Comment travailler efficacement

1. Lire le rappel et refaire l'exemple sans regarder sa solution.
2. Faire les exercices au crayon, sans calculatrice, pendant un temps court.
3. Corriger en vert à l'aide du corrigé final.
4. Entourer les erreurs de *règle* et recommencer l'exercice deux jours plus tard.
5. Terminer par une séance de 10 minutes pour mélanger les notions.

Les trois réflexes qui évitent le plus d'erreurs

1. Écrire une ligne de calcul par transformation.
2. Vérifier le signe et l'ordre de grandeur avant de valider un résultat.
3. Dans une expression littérale, ne regrouper que les termes de même nature.

Grille de départ

Date : _____

Objectif personnel : _____

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul
respecter les priorités opératoires	☐	☐	☐
calculer avec des nombres négatifs	☐	☐	☐
calculer avec des fractions	☐	☐	☐
utiliser un pourcentage et une proportion	☐	☐	☐
utiliser les puissances et l'écriture scientifique	☐	☐	☐
traduire une phrase par une expression	☐	☐	☐
réduire, développer et factoriser	☐	☐	☐
résoudre une équation du premier degré	☐	☐	☐

2. Nombres relatifs et priorités opératoires

Règles de calcul

Addition. Deux nombres de même signe s'additionnent et gardent leur signe. Deux nombres de signes contraires se soustraient ; on garde le signe du nombre ayant la plus grande distance à zéro.

Produit ou quotient.

$$(+)\times(+)=(+), \quad (-)\times(-)=(+), \quad (+)\times(-)=(-).$$

Priorités. Parenthèses, puis puissances, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions. À priorité égale, on calcule de gauche à droite.

Exemple. $-7 + 12 = 5$, car 12 est plus éloigné de zéro que 7. De plus, $18 - 3 \times 5 = 18 - 15 = 3$.

Piège à éviter

$$8 - 2 + 3 = (8 - 2) + 3 = 9 \quad \text{mais} \quad 8 - (2 + 3) = 3.$$

Les parenthèses changent le calcul.

Exercice 2.1 – Signes

Calculer.

1. $-8 + 13$

4. $-14 + 5$

7. $72 \div (-8)$

2. $7 - 15$

5. $(-7) \times 8$

8. $(-45) \div (-5)$

3. $-6 - 9$

6. $(-9) \times (-6)$

9. $-3 \times (-4) \times 5$

Exercice 2.2 – Priorités

Calculer en écrivant au moins une étape intermédiaire.

1. $7 + 3 \times 5$

4. $5^2 - 3 \times 4$

2. $24 \div 6 + 2$

5. $30 \div (2 + 3) \times 4$

3. $18 - 2 \times (3 + 4)$

6. $8 - [3 - (2 - 5)]$

Exercice 2.3 – Calcul mental réfléchi

Calculer mentalement en indiquant l'astuce utilisée.

1. $47 + 38$

5. 25×36

2. $125 - 79$

6. 125×24

3. $99 + 36$

7. 49×51

4. $1001 - 97$

8. 1002×998

Exercice 2.4 – Multiples, diviseurs et nombres premiers

1. Donner tous les diviseurs positifs de 24.
2. Dire si 2 730 est divisible par 2, 3, 5, 9 et 10.
3. Décomposer 84 et 180 en produits de facteurs premiers.
4. Calculer le PGCD de 84 et 126.

3. Fractions, décimaux et pourcentages**Fractions**

Pour $b \neq 0$ et $d \neq 0$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

On simplifie une fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Pour additionner deux fractions

1. Chercher un dénominateur commun.
2. Transformer chaque fraction.
3. Additionner les numérateurs.
4. Simplifier.

Exemple. $\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}.$

Décimaux et pourcentages usuels

$$\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%, \quad \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%, \quad \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%, \quad \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%.$$

Prendre $p\%$ d'une quantité revient à la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Exercice 3.5 – Simplifier

Rendre les fractions irréductibles.

1. $\frac{18}{24}$

3. $\frac{63}{84}$

5. $\frac{150}{375}$

2. $\frac{48}{60}$

4. $\frac{84}{126}$

6. $\frac{-42}{56}$

Exercice 3.6 – Additionner et soustraire

1. $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$

2. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

3. $\frac{7}{4} - \frac{3}{8}$

4. $\frac{5}{6} + \frac{7}{15}$

5. $\frac{11}{12} - \frac{5}{9}$

6. $2 - \frac{7}{10}$

Exercice 3.7 – Multiplier et diviser

1. $\frac{3}{7} \times \frac{14}{15}$

2. $\frac{5}{8} \times 24$

3. $\frac{21}{10} \div \frac{7}{15}$

4. $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. $\frac{14}{35} \times 70$

Exercice 3.8 – Conversions

Compléter.

1. $0,375 = \frac{\dots}{\dots} = \dots\%$

2. $\frac{7}{20} = \dots = \dots\%$

3. $12,5\% = \dots = \frac{\dots}{\dots}$

4. $\frac{3}{40} = \dots = \dots\%$

5. $1,4 = \dots\%$

6. $65\% = \dots$

Exercice 3.9 – Pourcentages

- Calculer 15% de 240, puis 12,5% de 160.
- Un article de 80 euros bénéficie d'une remise de 15%. Quel est son nouveau prix ?
- Un prix de 250 euros augmente de 8%. Quel est le nouveau prix ?
- Une valeur passe de 50 à 60. Quel est son taux d'évolution ?
- Une hausse de 5%, puis une baisse de 5%, ramènent-elles à la valeur initiale ? Tester sur 100.

Deux erreurs classiques

$$\frac{2+3}{5} \neq \frac{2}{5} + 3 \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}.$$

On ne simplifie que des *facteurs*, jamais des termes séparés par + ou −.

4. Puissances, racines, proportions et conversions

Puissances

Pour $a \neq 0$ et des entiers m, n ,

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Attention : $(-3)^2 = 9$, tandis que $-3^2 = -(3^2) = -9$.

Exercice 4.10 – Puissances à connaître

Calculer.

- | | | | |
|----------|----------|-------------|--------------------|
| 1. 2^5 | 3. 3^4 | 5. $(-3)^2$ | 7. 10^{-3} |
| 2. 2^8 | 4. 5^3 | 6. -3^2 | 8. 4×10^2 |

Exercice 4.11 – Règles sur les puissances

Simplifier, puis calculer lorsque cela reste raisonnable.

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. $2^6 \times 2^4$ | 4. $\frac{2^7 \times 5^7}{10^6}$ |
| 2. $\frac{3^7}{3^3}$ | 5. $\frac{10^4}{2^2 \times 5^3}$ |
| 3. $(5^2)^3$ | 6. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ |

Racine carrée et écriture scientifique

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a . L'écriture scientifique d'un nombre non nul est $a \times 10^n$, avec $1 \leq |a| < 10$ et n entier.

Exercice 4.12 – Carrés, racines et écriture scientifique

- | | |
|--|---|
| 1. $17^2, 19^2, 21^2$ | 4. Écrire $7,2 \times 10^5$ en écriture décimale. |
| 2. $\sqrt{81}, \sqrt{196}, \sqrt{625}$ | 5. $(3 \times 10^4)(2 \times 10^{-3})$ |
| 3. Écrire 0,0045 en notation scientifique. | 6. $\frac{8 \times 10^7}{4 \times 10^3}$ |

Proportionnalité

Si $y = kx$, alors k est le coefficient de proportionnalité. Pour déterminer une quatrième proportionnelle, on peut revenir à l'unité ou utiliser

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \implies ax = bc \implies x = \frac{bc}{a},$$

lorsque les dénominateurs et a sont non nuls.

Exercice 4.13 – Proportionnalité et ratios

1. 5 cahiers coûtent 12 euros. Combien coûtent 8 cahiers au même prix unitaire ?
2. Une voiture parcourt 150 km en 2 h 30. Quelle est sa vitesse moyenne ?
3. Partager 360 selon le ratio 2 : 3 : 5.
4. Résoudre $\frac{x}{12} = \frac{5}{8}$, puis $\frac{y}{45} = \frac{7}{9}$.
5. Sur une carte à l'échelle 1 : 25 000, une distance mesure 6 cm. Quelle est la distance réelle ?

Exercice 4.14 – Conversions d'unités

Compléter avec l'unité demandée.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 3,7 km = ... m | 4. 35 min = ... s |
| 2. 450 cm = ... m | 5. 2,5 m ² = ... cm ² |
| 3. 2,4 kg = ... g | 6. 0,8 L = ... cm ³ |

Longueurs, aires et volumes

Un changement d'unité de longueur applique un facteur 10 ; pour les aires, le facteur devient 10² ; pour les volumes, il devient 10³. Ainsi 1 m² = 10 000 cm² et 1 L = 1 000 cm³.

5. Comprendre une expression littérale**Le vocabulaire indispensable**

Une **expression littérale** contient un ou plusieurs nombres représentés par des lettres. Dans $3x^2 - 5x + 7$, les **termes** sont $3x^2$, $-5x$ et 7. Dans $4(x - 2)$, 4 et $x - 2$ sont des **facteurs**.

On n'écrit généralement pas le signe $\times$ devant une lettre :

$$3 \times x = 3x, \quad x \times y = xy, \quad x \times x = x^2, \quad 1x = x, \quad (-1)x = -x.$$

Somme ou produit ?

Dans $3x + 5$, on ne peut pas effectuer l'addition : $3x$ et 5 ne sont pas des termes de même nature. En revanche, $3x + 5x = 8x$.

Exercice 5.15 – Traduire une phrase

Écrire une expression littérale correspondant à chaque phrase.

1. La somme de x et de 7.
2. Le double de la différence entre x et 3.
3. Le carré du successeur de x .
4. Le quotient de x par la somme de y et de 2.
5. Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ .
6. La somme de trois entiers consécutifs dont le premier est n .

Exercice 5.16 – Écriture conventionnelle

Réécrire sans signe $\times$ et le plus simplement possible.

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $3 \times x$ | 3. $x \times x \times x$ | 5. $2 \times x \times 3 \times y$ |
| 2. $a \times b \times 5$ | 4. $1 \times y + 0 \times z$ | 6. $(-1) \times a \times a$ |

Calculer la valeur d'une expression

1. Recopier l'expression.
2. Remplacer chaque lettre par sa valeur entre parenthèses.
3. Appliquer les priorités opératoires.

Exemple. Pour $x = -2$, $3x^2 - 5 = 3 \times (-2)^2 - 5 = 12 - 5 = 7$.

Exercice 5.17 – Substituer

Calculer.

1. $A = 3x - 5$ pour $x = 4$.
2. $B = 2a^2 - 3a + 1$ pour $a = -2$.

3. $C = (x - 2)(x + 5)$ pour $x = 3$.
4. $D = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ pour $x = 2$ et $y = -4$.
5. $E = 2x^2 - xy + y^2$ pour $x = -1$ et $y = 3$.

Exercice 5.18 – Programmes de calcul

On choisit un nombre x , on lui ajoute 4, on multiplie le résultat par 3, puis on retranche le triple du nombre de départ.

1. Traduire ce programme par une expression.
2. Réduire cette expression.
3. Expliquer pourquoi le résultat ne dépend pas du nombre choisi.

6. Réduire une expression**Termes semblables**

Réduire une expression, c'est regrouper les termes de même nature :

$$3x + 7x = 10x, \quad 4x^2 - x^2 = 3x^2, \quad 2xy + 5xy = 7xy.$$

Mais x , x^2 , xy et les nombres constants sont de natures différentes.

Exercice 6.19 – Regrouper les termes semblables

Réduire.

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. $3x + 5x$ | 4. $-5y + 2 - 3y - 7$ |
| 2. $7a - 2 + 3a + 6$ | 5. $2ab + 5a - 3ab + a$ |
| 3. $4x^2 - 3x + 2x^2 + x$ | 6. $7x^2 - 2x + 4 - 3x^2 + 5x - 9$ |

Supprimer des parenthèses

Un signe $+$ devant une parenthèse ne change aucun signe. Un signe $-$ devant une parenthèse change tous les signes :

$$+(a - b) = a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

Exercice 6.20 – Parenthèses et signes

Réduire.

1. $3x + (5 - 2x)$

4. $-(4y - 7) + 2(y + 1)$

2. $7a - (3a + 4)$

5. $3 - (2x - 5) - (x + 4)$

3. $2x - [5 - (x - 3)]$

6. $5a - [2 - (3a - 1)]$

Exercice 6.21 – Simplifier des quotients

Simplifier en indiquant les valeurs interdites lorsque c'est nécessaire.

1. $\frac{12x}{18}$

4. $\frac{x^2 + x}{x}$

2. $\frac{15a^2}{5a}$

5. $\frac{3x + 6}{3}$

3. $\frac{6xy}{9x}$

6. $\frac{2x + 4}{x + 2}$

Simplification abusive

$$\frac{x+3}{x} \neq 3 \quad \text{et} \quad \frac{x^2+4}{x} \neq x+4.$$

Pour simplifier un quotient, il faut d'abord faire apparaître un facteur commun au numérateur et au dénominateur.

7. Développer**Distributivité**

$$k(a + b) = ka + kb, \quad k(a - b) = ka - kb.$$

Pour développer un produit de deux sommes, chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Développer puis réduire

Exemple. $(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$

Ne pas réduire avant d'avoir écrit tous les produits.

Exercice 7.22 – Distributivité simple

Développer et réduire.

1. $3(x + 5)$

4. $-(x + 6)$

2. $-2(4x - 7)$

5. $4(3a - 2) - 5a$

3. $5x(2x - 3)$

6. $2x(3 - x) + x^2$

Exercice 7.23 – Double distributivité

Développer et réduire.

1. $(x + 3)(x + 5)$

4. $(x - 7)^2$

2. $(2x - 1)(x + 4)$

5. $(2x + 3)^2$

3. $(3x + 2)(2x - 5)$

6. $(x + 4)(x - 4)$

Identités remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Exercice 7.24 – Repérer et corriger une erreur

Dire si l'égalité est vraie. Si elle est fausse, la corriger.

1. $3(x + 4) = 3x + 4.$

2. $(x + 5)^2 = x^2 + 25.$

3. $(2x - 3)(2x + 3) = 4x^2 - 9.$

4. $-(x - 7) = -x - 7.$

5. $5x(x + 2) = 5x^2 + 10x.$

8. Factoriser**Factoriser, c'est transformer une somme en produit**

La distributivité lue dans l'autre sens donne

$$ka + kb = k(a + b), \quad ka - kb = k(a - b).$$

On cherche d'abord le plus grand facteur commun aux termes.

Reconnaître une identité remarquable

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Avant d'utiliser une identité, vérifier les deux carrés et le double produit.

Exercice 8.25 – Facteur commun ou identité

Factoriser.

1. $6x + 18$

5. $x^2 - 25$

2. $5x^2 - 15x$

6. $9x^2 - 12x + 4$

3. $7a(a + 2) - 3(a + 2)$

7. $2(x + 1) + x(x + 1)$

4. $4x^2 + 12x + 9$

8. $14x^2y - 21xy^2$

Exercice 8.26 – Factorisations en deux étapes

Factoriser le plus complètement possible.

1. $(x + 3)^2 - (x + 3)(2x - 1)$.

2. $49x^2 - 81$.

3. $x^2 + 6x + 9$.

4. $3x^2 + 12x$.

5. $(2x - 5)^2 - 16$.

6. $5x(x - 2) + (2 - x)$.

Le bon test

Une expression factorisée doit être un **produit**. Par exemple $3(x + 2)$ est factorisé, mais $3x + 6$ est développé. On peut toujours contrôler une factorisation en redéveloppant.

9. Équations, inéquations et formules**Résoudre une équation**

Une équation est une égalité contenant une inconnue. On conserve l'égalité en effectuant la même opération sur les deux membres. À la fin, on vérifie la solution dans l'équation de départ.

Équation du premier degré

Pour résoudre $4x + 7 = 2x - 9$:

$$4x + 7 = 2x - 9 \iff 2x + 7 = -9 \iff 2x = -16 \iff x = -8.$$

Exercice 9.27 – Équations de base

Résoudre.

1. $x + 7 = 19$

6. $4x + 7 = 2x - 9$

2. $5x = -35$

7. $3(x - 2) = 2x + 5$

3. $3x - 4 = 17$

8. $\frac{2x - 1}{3} = 5$

4. $8 - 2x = 20$

9. $0,2x + 4 = 9$

5. $\frac{x}{5} + 3 = 11$

10. $7 - 3(x + 1) = 2x - 6$

Produit nul

Un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Exercice 9.28 – Équations produit

Résoudre.

1. $(x - 3)(2x + 5) = 0$

3. $x(4x - 12) = 0$

2. $(x + 7)^2 = 0$

4. $(3x - 1)(x + 4) = 0$

Exercice 9.29 – Transformer une formule

Isoler la lettre demandée.

1. $P = 2L + 2\ell$: isoler L .

2. $v = \frac{d}{t}$: isoler d , puis t .

3. $C = 2\pi r$: isoler r .

4. $m = \rho V$: isoler ρ , puis V .

5. $A = \frac{bh}{2}$: isoler h .

Inéquations

On résout une inéquation comme une équation, avec une précaution : **multiplier ou diviser par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité.**

$$-2x < 6 \iff x > -3.$$

Exercice 9.30 – Inéquations de base

Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée.

1. $x + 3 < 8$

3. $3x - 7 > 2$

2. $-2x \leq 6$

4. $5 - 4x \geq 13$

10. Dix séances pour automatiser**Règle du jeu**

Pour chaque séance, régler un minuteur sur 10 minutes et travailler sans calculatrice. Compter 1 point par réponse juste. Un score inférieur à 8/10 indique qu'il faut revoir la notion correspondante, puis refaire la séance quelques jours plus tard.

Séance 1 – Calculs essentiels – 10 minutes

1. $47 + 38$

6. $\frac{3}{4}$ de 28

2. $125 - 79$

7. 25% de 64

3. $-7 + 12$

8. 10^3

4. $(-8) \times (-6)$

9. $\sqrt{144}$

5. $18 - 3 \times 5$

10. $0,45 \times 100$

Score : ... /10

Séance 2 – Fractions et pourcentages – 10 minutes

1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

2. $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$

3. $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$

4. $\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$

5. Écrire 0,375 en fraction.

6. Écrire $\frac{7}{20}$ en pourcentage.

7. 15% de 200

8. Augmenter 80 de 25%.

9. Simplifier $\frac{42}{56}$.10. $1,2 - 0,75$

Score : .../10

Séance 3 – Premiers réflexes littéraux – 10 minutes

1. $3 \times x \times 2$

2. $x \times x \times x$

3. $2x + 5$ pour $x = -3$

4. Le triple du successeur de x .

5. $7x - 2x$

6. $4a + 3 - 6a + 5$

7. $-(x - 4)$

8. $3x^2 + x - 5x^2 + 2x$

9. $x^2 - 2x$ pour $x = 5$

10. Réduire $2(x + 3) - 2x$.

Score : .../10

Séance 4 – Développer – 10 minutes

Développer et réduire.

1. $4(x + 3)$

2. $-3(2x - 5)$

3. $x(x + 7)$

4. $5(2a - 1) - 3a$

5. $(x + 2)(x + 6)$

6. $(2x - 3)(x + 1)$

7. $(x - 5)^2$

8. $(3x + 2)(3x - 2)$

9. $(x + 4)^2$

10. $2x(3 - x) + x^2$

Score : .../10

Séance 5 – Factoriser – 10 minutes

Factoriser.

1. $8x + 24$

2. $6x^2 - 9x$

3. $5(x - 2) + x(x - 2)$

4. $x^2 - 36$

5. $x^2 + 10x + 25$

6. $4x^2 - 12x + 9$

7. $(x + 1)^2 - 9$

8. $3x(x + 2) - 5(x + 2)$

9. $12xy + 18x$

10. Laquelle est factorisée : $2x^2 + 6x$ ou $2x(x + 3)$?

Score : .../10

Séance 6 – Équations – 10 minutes

Résoudre.

1. $x - 4 = 9$

2. $3x = 21$

3. $2x + 5 = 17$

4. $7 - 3x = -8$

5. $\frac{x}{4} - 2 = 3$

6. $5x + 1 = 2x + 10$

7. $2(x + 4) = 3x - 1$

8. $\frac{3x - 2}{5} = 2$

9. $(x - 3)(x + 2) = 0$

10. $4 - 2(x - 1) = 10$

Score : .../10

Séance 7 – Puissances, proportions et unités – 10 minutes

1. 2^7

2. 3^5

3. 10^{-2}

4. $\sqrt{324}$

5. Écrire $1,5 \times 10^{-3}$ en décimal.

6. $(2 \times 10^4)(3 \times 10^{-2})$

7. 3 cahiers coûtent 7,50 euros. Prix de 8 cahiers ?

8. Partager 120 selon le ratio 1 : 2 : 3.

9. 2,4 km = ... m

10. $0,35 \text{ m}^2 = \dots \text{ cm}^2$

Score : .../10

Séance 8 – Calcul mental réfléchi – 10 minutes

1. $0,8 \times 50$
2. 99×47
3. 49×51
4. 1001×999
5. $\frac{3}{8}$ de 64
6. 12,5% de 96
7. Augmenter 200 de 7%.
8. Diminuer 350 de 20%.
9. Ordre de grandeur de 49×21 .
10. Encadrer $\sqrt{50}$ entre deux entiers.

Score : .../10

Séance 9 – Calcul littéral mélangé – 10 minutes

1. Réduire $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x$.
2. Réduire $3 - (2x - 5)$.
3. Développer $2x(3x - 4)$.
4. Développer $(x + 7)(x - 2)$.
5. Factoriser $9x + 27$.
6. Factoriser $x^2 - 16$.
7. Résoudre $4x - 7 = 13$.
8. Résoudre $3x + 2 = x - 8$.
9. Dans $A = L\ell$, isoler ℓ .
10. Résoudre $-3x > 12$.

Score : .../10

Séance 10 – Bilan final – 10 minutes

1. $18 - 2(5 - 8)$
2. -4^2
3. $(-4)^2$
4. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$
5. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$
6. Réduire $3x - 2 + 5 - 7x$.
7. Développer $(x - 3)^2$.
8. Factoriser $4x^2 - 25$.
9. Résoudre $5(x - 1) = 3x + 7$.
10. Résoudre $(2x + 1)(x - 4) = 0$.

Score : .../10

Tableau de suivi

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Date										
Score										
Refait le										